

他チーム通信負荷下におけるロボコン無線通信の評価

同一・隣接・分離チャンネル、帯域幅、Wi-Fi と Bluetooth の実測

貝淵蒼馬

要旨 操縦と映像相当通信を同じ AP へ通し、別チームも通信中の条件を比較した。100 Hz UDP の応答と ESP32-C5 の実測 I/Q から、帯域の重なりを青～緑で示す。今回の配置では他チーム負荷により、同一・隣接チャンネルで遅延と期限超過が増えた。通常 Wi-Fi の周期負荷、外部 BLE の広告・通知、ESP-NOW 指令も比較し、画像と通信性能の両方から考察する。

1 実験目的と通信構成

スマートフォンからの指令とロボットからの映像・点群は、同じ AP や帯域を共有する。操縦だけが動く構成では、大容量通信中の他チームの影響を十分に再現できない。今回は自チームの UDP 指令と TCP 模擬データを **STA → AP → STA** へ通し、独立した他チームにも TCP を流した。スマートフォン、ROS 2、実映像やモータは使用していない。

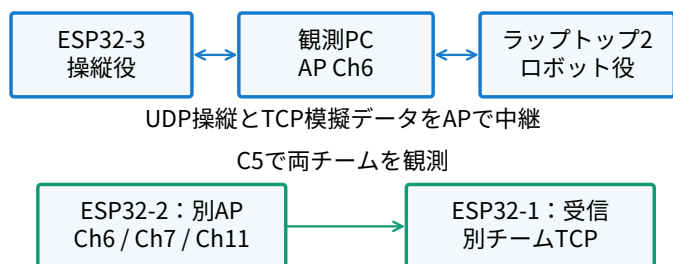


図 1: 自チームは 2 端末間を AP が中継。他チームは独立 AP の飽和 TCP 通信。

2 実験条件と評価指標

観測 PC (Intel BE200) は Ch6・20 MHz AP、ESP32-3 はコントローラー役、ラップトップ 2 (MT7921E) はロボット役。ラップトップ 1 (Intel AX210) から有線でインターネットを共有した。他チームは ESP32-2 AP → ESP32-1 STA で、Ch6・Ch7・Ch11、Ch1 の 20/40 MHz を比較する。

ESP32-1/2 間 75 cm、C5 から両ボードへ約 40 cm・90 cm、観測 PC とラップトップ 2 間約 30 cm。位置固定で距離掃引ではなく、ESP32-3 の距離は未測定。1 試行 30 s・3,000 送信、各条件 3 反復、反復内の順序を入れ替えた。64 byte・100 Hz UDP を反射し、送信側の同じ時計で往復遅延 (RTT) を測る。p99 は戻った応答の 99 パーセントイル。**20 ms 期限超過には欠落も含む**。20 ms は比較用の目標で、ロボットの安全限界を示す値ではない。

3 両チーム通信負荷下の評価結果

表 1: 自チーム大容量通信中の操縦応答。各 9,000 送信の統合値。期限は 20 ms。

条件	p99 ms	期限超過 %	欠落 %
他待機 Ch6	125.8	55.0	9.2
両負荷 Ch6	148.4	67.7	6.1
他待機 Ch7	123.8	53.8	9.8
両負荷 Ch7	132.3	63.0	7.0
他待機 Ch11	126.5	54.4	10.6
両負荷 Ch11	127.4	57.2	11.3

他チームを待機から負荷へ変えた時、統合 p99 は同一 Ch6 で 125.8 → 148.4 ms、隣接 Ch7 で 123.8 → 132.3 ms となった。分離 Ch11 は 126.5 → 127.4 ms で、今回の配置では増分が小さかった。20 ms 期限超過も同一・隣接で増えた。欠落率だけなら逆方向に見える条件があり、「届く率」と「間に合う率」を分ける必要がある。

3.1 単独通信時の基準性能

操縦のみ・他待機でも p99 は 117–120 ms、期限超過は 47–49% だった。この実験系は既に 20 ms 目標を満たさない。AP、端末処理、無線のどこで遅れるかは未分離であり、全遅延を他チームの干渉へ帰属しない。RTT を半分にして片道値とみなすこともできない。

3.2 要求通信量と実受信量

TCP 模擬データは 192 KiB を 10 Hz で送ろうとする、要求 15.73 Mbps の負荷である。実受信は今回約 0.6–1.6 Mbps にとどまり、要求量を達成していない。送信側の逆圧がかかる飽和状態を測っており、15.73 Mbps の映像を再現したとは言わない。他チームもチャンネル別に約 0.4–4.7 Mbps と異なる。自チームのデータは AP を通るため無線を 2 回通過する。Mbps を揃えても空中時間は同じにならない。

3.3 ロボコンへの適用上の示唆

自分のカメラを動かし、隣のチームにも実際の通信を流してもらった時、指令の期限は守れるか。その比較を**転送速度・RTT・期限超過・欠落**の組で行う。接続表示と平均 Mbps だけでは、今回の遅い応答を見抜けない。

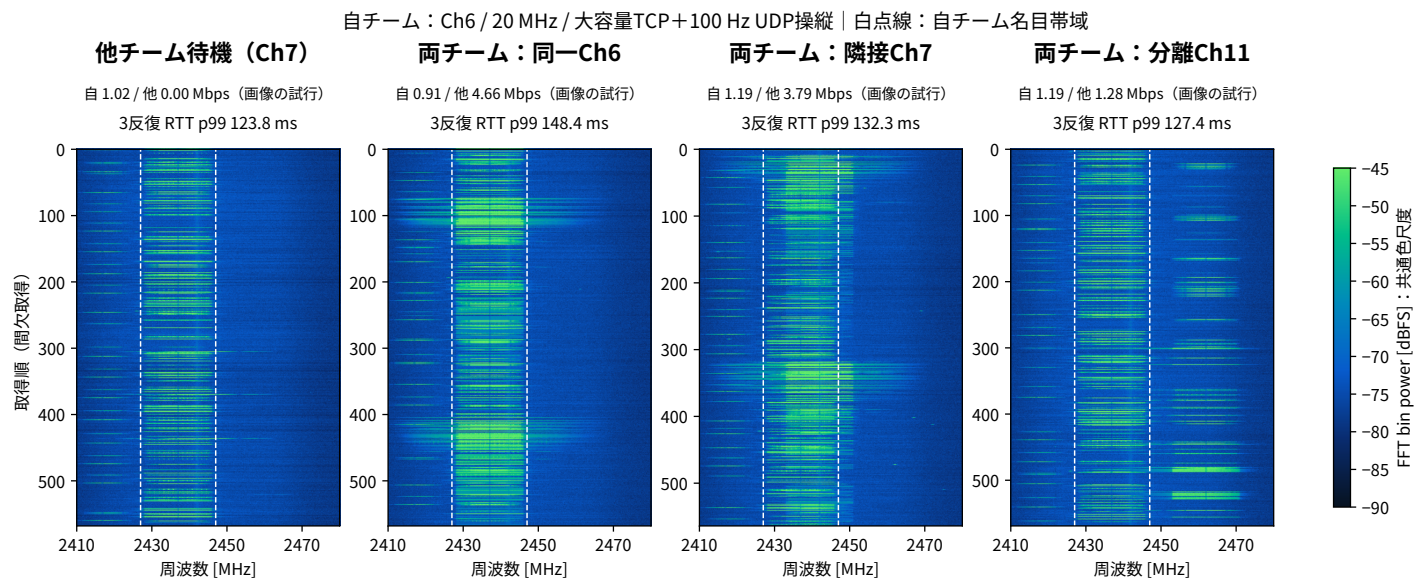


図 2: 自チームは Ch6・20 MHz で大容量 TCP + 操縦 UDP。各画像は 1 反復目、p99 注記は 3 反復統合。白破線は自チームの名目帯域。色尺度・ゲイン共通。

4 チャンネル配置と帯域の重複

Ch6 の 2437 MHz と Ch7 の 2442 MHz は 5 MHz しか離れない。20 MHz 幅で番号を 1 つずらすと広く重なり、画像でも他チームの帯域が主リンクへ重なる。Ch11 の 2462 MHz へ離すと、強い成分の位置が高周波側へ分かれる。同一 Ch6 が今回最も遅く、隣接が常に最悪という結果ではない。

同一チャンネルでの送信待ち、部分重複による受信妨害、再送、AP や端末の処理が候補になる [1]。再送やキャリアセンスを測っていないため、画像で原因を決められない。チャンネル別の実負荷量も違い、周波数だけを揃えた因果実験ではない。

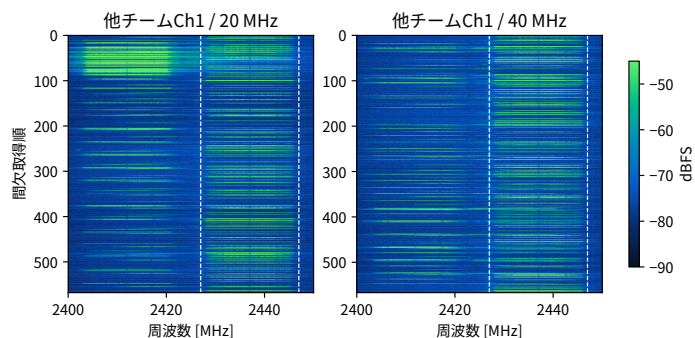


図 3: 他チーム Ch1 の接続幅を 20/40 MHz へ変更。副チャンネル追加で Ch6 と名目帯域が重なる。

20 → 40 MHz で p99 は 128.6 → 127.5 ms、期限超過は 55.0 → 56.8% だった。今回は p99 の明確な悪化を示さず、「広いほど必ず悪い」とは言えない。接続幅の拡大と、全パケットが 40 MHz で送信されることも別である。

4.1 SDR 可視化の解釈と限界

C5 : 80 MS/s・帯域 48 MHz・ゲイン 20・FFT1024。各行は約 205 μ s、名目 RF 観測時間比は約 0.4%。dBFS は未校正で感度も均一ではない。色を占有率や欠落率へ換算しない。外来信号も含む。

5 周期的 Wi-Fi 負荷による評価

所有する実験リンクへ、通常の Wi-Fi TCP を 2 s ON・2 s OFF で流した。自チームの大容量通信は維持し、他チーム Ch6・Ch7・Ch11 で各 3 反復測った。ON/OFF 操作と実受信量を残し、単に「緑が多い」から性能を推測しない。

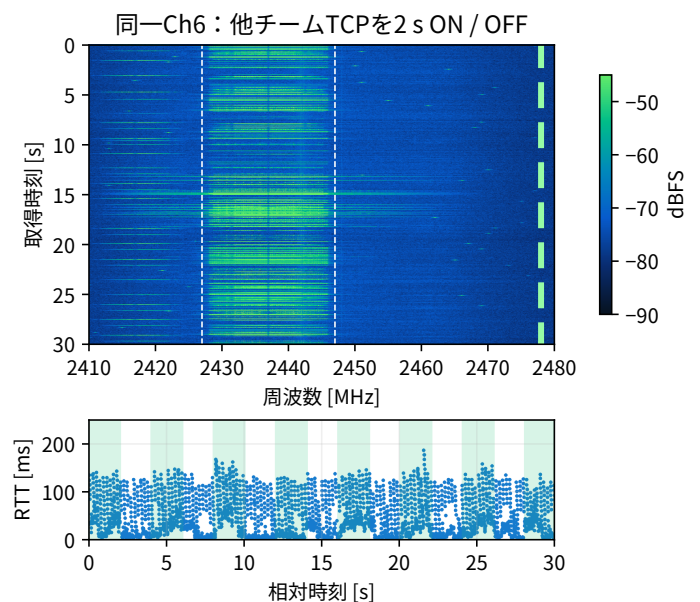


図 4: 上：実測 FFT。下：同じ試行の応答 RTT。緑帯は UART による ON 操作区間。両時計の対応は近似で、パケット単位の同期ではない。

波形は連続送信ではなく、TCP のバースト・再送・送信待ちを含む。下図にない応答は欠落であり、遅い点が減ったことを改善と判断しない。ON/OFF 時刻も個々の RF 送信時刻ではないため、マイクロ秒の因果対応は評価していない。

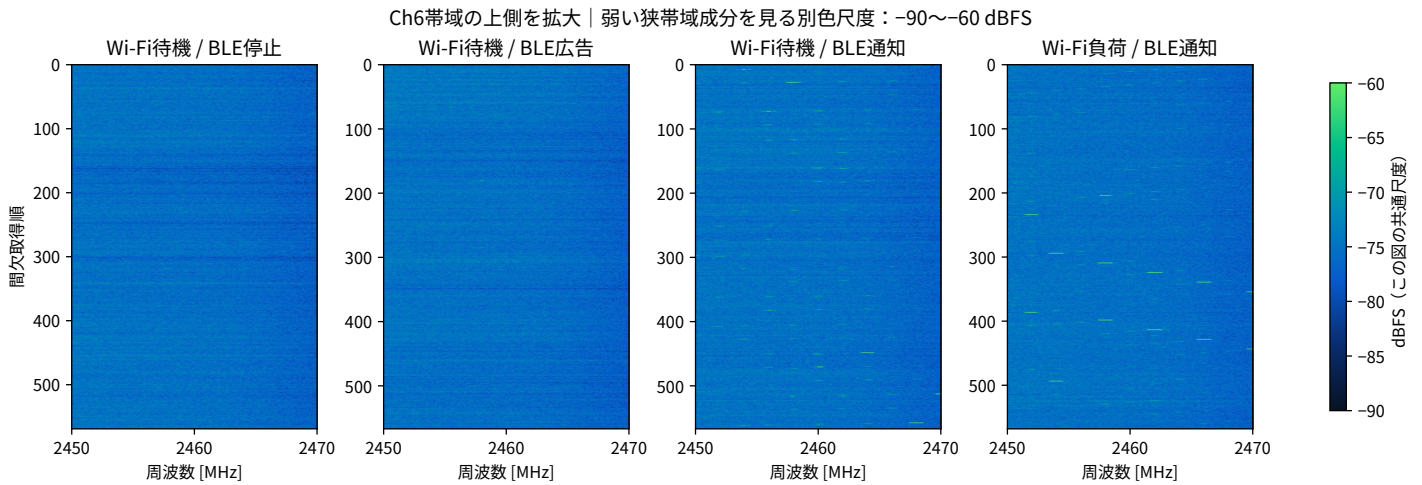


図 5: BLE 比較の Ch6 帯域上側 2450-2470 MHz を拡大。通知時に短い狭帯域成分が見える。各画像は 1 反復目、色尺度はこの図内で共通の -90—60 dBFS。前ページの同じ色とは電力が異なる。

6 Bluetooth LE 通信との共存評価

ESP32-1/2 を独立した BLE リンクへ切り替え、Wi-Fi 側の端末は同じ構成を保った。BLE 停止、20 ms 設定の非接続広告、BLE 1M の GATT 通知を、自チーム大容量通信あり・なしで各 3 反復比較した。広告は受信機の復号数、通知は実受信 bytes、MTU・接続間隔も記録した。同じチップ内の共存制御や Bluetooth 音声の試験ではない。

表 2: 外部 BLE と操縦応答。期限は 20 ms、各 3 反復。

条件	p99 ms	期限超過 %	欠落 %
操縦 / BLE 停止	118.9	49.2	8.6
操縦 / BLE 広告	118.4	47.5	6.8
操縦 / BLE 通知	121.6	48.6	6.6
重負荷 / BLE 停止	126.2	54.6	8.1
重負荷 / BLE 広告	126.0	58.2	9.3
重負荷 / BLE 通知	126.3	56.8	9.3

Wi-Fi 大容量通信中の p99 は、BLE 停止 126.2 ms、広告 126.0 ms、通知 126.3 ms だった。BLE 通知の実受信量は Wi-Fi 待機 0.36 Mbps、Wi-Fi 負荷 0.33 Mbps (試行平均)。片方の方式だけでなく、両リンクの通信量と操縦の期限超過を確認する。今回は BLE 追加で Wi-Fi の p99 が大幅に増える結果ではなく、BLE 通知の到達量の変化が比較の手掛かりになった。

6.1 BLE 可視化の解釈と限界

広告 2426 MHz は表示外である。通知時の細い成分は方式の違いを見る手掛かりだが、外来 RF も含み、全てを BLE へ同定しない。間欠取得から全パケットやホッピングの連続軌跡は復元できない。

7 データと再現範囲

今回の追加実験は 87 試行、261,000 送信、49,359 I/Q 取得。相対時刻・FFT 電力・匿名条件・取得用コードと詳細版を公開した。先行実験は構成を区別して詳細版へ統合した。<https://github.com/Raptor-robotics-wifi/esp-sdr-robotics-wifi>

参考文献

- [1] Cisco, Wireless RF Reference Guide.
- [2] Bluetooth SIG, Bluetooth LE Primer.
- [3] Espressif, ESP-NOW Programming Guide.

8 外部 Wi-Fi 負荷下の ESP-NOW 指令通信

ESP32-1/2 間で 64 byte・100 Hz の未暗号化 unicast を往復させた。AP を通らず、PHY は 1 Mbps。MAC 送信成功とアプリ応答を分ける [3]。他チーム Wi-Fi は Ch6 AP で大容量 TCP を流し、ESP-NOW 側を Ch6・Ch7・Ch11 へ変えた。各 30 s・3 反復。

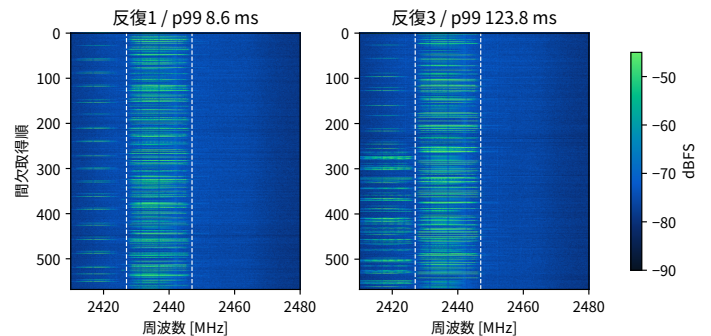


図 6: 同一 Ch6・Wi-Fi 負荷の反復 1 と 3。p99 は 8.6 / 123.8 ms。共通 -90—45 dBFS。白破線は Wi-Fi の名目帯域。

表 3: Wi-Fi 状態 / ESP-NOW Ch。AP は Ch6 固定。

条件	p99 ms	超過 %	欠落 %
待機 / Ch6	9.4	0.1	0.00
待機 / Ch7	14.5	0.4	0.00
待機 / Ch11	288.5	15.4	0.32
負荷 / Ch6	85.6	4.7	0.02
負荷 / Ch7	18.4	0.6	0.00
負荷 / Ch11	91.1	20.5	0.46

同一 Ch6 では Wi-Fi 待機 9.4 → 負荷 85.6 ms だった。AP 中継の UDP とは端末・経路・PHY が違い、差を方式だけの効果としない。小さい指令を測った結果で、映像・点群転送、ROS 2 との橋渡し、同じチップ内の Wi-Fi 併用は未検証である。同じ Ch6 負荷でも反復 p99 は 8.6-123.8 ms と変動した。Ch11 も待機から遅延が大きい。番号だけで良否を決めず、各チャンネルの単独基準・反復・負荷中の期限超過と途絶を確かめる。